

Esempio 1. Un allevatore del lontano west in età molto avanzata riunì i propri figli e disse loro che voleva dividere tra di loro la propria mandria. Chiamò il figlio maggiore e gli disse: “puoi prendere le mucche che ritieni di poter allevare a dovere e a tua moglie andranno $\frac{1}{9}$ delle mucche restanti”. Chiamò il secondo figlio e gli disse: “puoi prendere una mucca in più di quella che ha preso tuo fratello maggiore e a tua moglie andranno $\frac{1}{9}$ delle mucche restanti”. Proseguì poi con tutti gli altri figli: il figlio $(t+1)$ -esimo prese una mucca in più di quelle del figlio t -esimo e la moglie $\frac{1}{9}$ delle mucche restanti. Quando l’ultimo figlio prese le sue mucche, la moglie non ne prese nessuna. Ad ogni famiglia andarono esattamente lo stesso numero di mucche. Sapendo che la mandria era composta da almeno 60 mucche, quanti figli aveva l’allevatore?

$x_1(t)$ è il numero di mucche prese dal figlio t -esimo

$x_2(t)$ numero di mucche prese dalla moglie del figlio t -esimo

$x_3(t)$ mucche restanti dopo che il figlio t -esimo ha preso le sue

$y(t)$ numero di mucche prese dalla famiglia t

$$x_1(t+1) = x_1(t) + 1$$

$$x_2(t) = \frac{1}{9} x_3(t)$$

$$\underbrace{x_3(t+1)}_{\text{mucche restanti dopo che il figlio } (t+1)\text{-esimo ha preso le sue}} - \underbrace{x_2(t)}_{\text{mucche che prende la moglie del figlio } t\text{-esimo}} = \underbrace{x_3(t)}_{\text{mucche restanti dopo che il figlio } t\text{-esimo ha preso le sue}} - \underbrace{x_1(t+1)}_{\text{mucche che ha preso il figlio } (t+1)\text{-esimo}}$$

$$\begin{aligned} x_1(t+1) &= x_1(t) + 1 \\ x_3(t+1) &= x_3(t) - x_2(t) - x_1(t+1) \\ &= x_3(t) - \frac{1}{9} x_3(t) - x_1(t) - 1 \\ &= \frac{8}{9} x_3(t) - x_1(t) - 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y(t) &= x_1(t) + x_2(t) \\ &= x_1(t) + \frac{1}{9} x_3(t) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} x_1(t+1) \\ x_3(t+1) \end{pmatrix} &= \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & \frac{8}{9} \end{pmatrix}}_A \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_3(t) \end{pmatrix} + \underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}}_B \underbrace{1}_{u(t)} \\ y(t) &= \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{9} \end{pmatrix}}_C \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_3(t) \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x(t+1) &= A x(t) + B u(t) \\ y(t) &= C x(t) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y(1) &= y(2) \\ &= y(3) \end{aligned}$$

$$= y(4)$$

$$x(0) = \begin{pmatrix} x_{1,0} \\ x_{3,0} \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} x(1) &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & \frac{8}{9} \end{pmatrix} x(0) + \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & \frac{8}{9} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_{1,0} \\ x_{3,0} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} x_{1,0} + 1 \\ \frac{8x_{3,0} - 9x_{1,0} - 9}{9} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x(2) &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & \frac{8}{9} \end{pmatrix} x(1) + \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & \frac{8}{9} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_{1,0} + 1 \\ \frac{8x_{3,0} - 9x_{1,0} - 9}{9} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} x_{1,0} + 2 \\ \frac{64x_{3,0} - 153x_{1,0} - 234}{81} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x(3) &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & \frac{8}{9} \end{pmatrix} x(2) + \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} x_{1,0} + 3 \\ \frac{512x_{3,0} - 1953x_{1,0} - 4059}{729} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x(4) &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & \frac{8}{9} \end{pmatrix} x(3) + \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & \frac{8}{9} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_{1,0} + 3 \\ \frac{512x_{3,0} - 1953x_{1,0} - 4059}{729} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} x_{1,0} + 4 \\ \frac{8(512x_{3,0} - 1953x_{1,0} - 4059)}{6561} - x_{1,0} - 4 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y(1) &= \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{9} \end{pmatrix} x(1) \\ &= \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{9} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_{1,0} + 1 \\ \frac{8x_{3,0} - 9x_{1,0} - 9}{9} \end{pmatrix} \\ &= \frac{8(x_{3,0} + 9x_{1,0} + 9)}{81} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y(2) &= \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{9} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_{1,0} + 2 \\ \frac{64x_{3,0} - 153x_{1,0} - 234}{81} \end{pmatrix} \\ &= \frac{8(8x_{3,0} + 72x_{1,0} + 153)}{729} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y(3) &= \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{9} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_{1,0} + 3 \\ \frac{512x_{3,0} - 1953x_{1,0} - 4059}{729} \end{pmatrix} \\ &= \frac{8(64x_{3,0} + 576x_{1,0} + 1953)}{6561} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
y(4) &= \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{9} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_{1,0} + 4 \\ \frac{8(512x_{3,0} - 1953x_{1,0} - 4059)}{6561} - x_{1,0} - 4 \end{pmatrix} \\
&= \frac{8(512x_{3,0} + 4608x_{1,0} + 22185)}{59049}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\frac{8(x_{3,0} + 9x_{1,0} + 9)}{81} &= \frac{8(8x_{3,0} + 72x_{1,0} + 153)}{729} \\
\frac{8(8x_{3,0} + 72x_{1,0} + 153)}{729} &= \frac{8(64x_{3,0} + 576x_{1,0} + 1953)}{6561} \\
\frac{8(512x_{3,0} + 4608x_{1,0} + 22185)}{59049} &= \frac{8(64x_{3,0} + 576x_{1,0} + 1953)}{6561}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\frac{8(x_{3,0} + 9x_{1,0} - 72)}{729} &= 0 \\
\frac{64(x_{3,0} + 9x_{1,0} - 72)}{6561} &= 0 \\
-\left(\frac{512(x_{3,0} + 9x_{1,0} - 72)}{59049}\right) &= 0
\end{aligned}$$

$$x_{3,0} = 72 - 9x_{1,0}$$

$$\begin{aligned}
x(1) &= \text{subst}\left(x_{3,0} = 72 - 9x_{1,0}, \begin{pmatrix} x_{1,0} + 1 \\ \frac{8x_{3,0} - 9x_{1,0} - 9}{9} \end{pmatrix}\right) \\
&= \begin{pmatrix} x_{1,0} + 1 \\ 63 - 9x_{1,0} \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
x(2) &= \text{subst}\left(x_{3,0} = 72 - 9x_{1,0}, \begin{pmatrix} x_{1,0} + 2 \\ \frac{64x_{3,0} - 153x_{1,0} - 234}{81} \end{pmatrix}\right) \\
&= \begin{pmatrix} x_{1,0} + 2 \\ 54 - 9x_{1,0} \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
x(3) &= \text{subst}\left(x_{3,0} = 72 - 9x_{1,0}, \begin{pmatrix} x_{1,0} + 3 \\ \frac{512x_{3,0} - 1953x_{1,0} - 4059}{729} \end{pmatrix}\right) \\
&= \begin{pmatrix} x_{1,0} + 3 \\ 45 - 9x_{1,0} \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
x(4) &= \text{subst}\left(x_{3,0} = 72 - 9x_{1,0}, \begin{pmatrix} x_{1,0} + 4 \\ \frac{8(512x_{3,0} - 1953x_{1,0} - 4059)}{6561} - x_{1,0} - 4 \end{pmatrix}\right) \\
&= \begin{pmatrix} x_{1,0} + 4 \\ 36 - 9x_{1,0} \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

$$x(5) = \begin{pmatrix} x_{1,0} + 5 \\ 27 - 9x_{1,0} \end{pmatrix}$$

$$x(6) = \begin{pmatrix} x_{1,0} + 6 \\ 18 - 9x_{1,0} \end{pmatrix}$$

$$x(7) = \begin{pmatrix} x_{1,0} + 6 \\ 9 - 9x_{1,0} \end{pmatrix}$$

Esempio 2. Si vuole costruire un muro utilizzando dei mattoni che sono lunghi il doppio della loro altezza, presa come unità. Il muro deve essere alto due unità. Quante sono le disposizioni se il muro deve essere lungo t unità?

Handwritten notes for Example 2:

Diagrams showing the construction of a wall of height 2 and length t :

- $t=1$: One vertical brick.
- $t=2$: Two vertical bricks or one horizontal brick.
- $t=3$: Three vertical bricks, or one vertical and one horizontal, or three horizontal.
- $t=4$: Four vertical bricks, or two vertical and two horizontal, or two horizontal and two vertical, or four horizontal.

Recurrence relations:

$$x(t) = x(t-1) + x(t-2)$$

Interpretation: $x(t-1)$ is the number of ways to add a vertical brick, and $x(t-2)$ is the number of ways to add a horizontal brick.

Initial conditions:

$$x(1) = 1, \quad x(2) = 2$$

Matrix form:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

State vector:

$$\begin{pmatrix} x_1(t+1) \\ x_2(t+1) \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix}$$

where $x_1(t)$ is the number of valid strings of length t (even number of 0s) and $x_2(t)$ is the number of invalid strings of length t (odd number of 0s).

Esempio 3. Un programma considera una stringa di numeri decimali valida se contiene un numero pari di 0, mentre la considera non valida se tale numero è dispari. Trovare un modello per il numero di stringhe di lunghezza t che sono valide.

$x_1(t)$ è il numero di stringhe di lunghezza t che sono valide (ossia hanno un numero pari di 0)

$x_2(t)$ è il numero di stringhe di lunghezza t che non sono valide (ossia hanno un numero dispari di 0)

$$x_1(t+1) = x_2(t) + 9x_1(t)$$

$$x_2(t+1) = x_1(t) + 9x_2(t)$$

$$\begin{pmatrix} x_1(t+1) \\ x_2(t+1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 & 1 \\ 1 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix}$$

$$x_1(1) = 9$$

$$x_2(1) = 1$$

Esempio 4. Si costruisca un modello per rappresentare i valori assunti dalla somma $x(t) = \sum_{h=1}^t \sum_{k=1}^h k^2$.

$$\begin{aligned}
 x_1(t) &= \sum_{h=1}^t \sum_{k=1}^h k^2 \\
 x_1(t+1) &= \sum_{h=1}^{t+1} \sum_{k=1}^h k^2 \\
 &= \sum_{h=1}^t \sum_{k=1}^h k^2 + \sum_{k=1}^{t+1} k^2 \\
 &= x_1(t) + \sum_{k=1}^{t+1} k^2 \\
 &= x_1(t) + x_2(t)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 x_2(t) &= \sum_{k=1}^{t+1} k^2 \\
 x_2(t+1) &= \sum_{k=1}^{t+2} k^2 \\
 &= \sum_{k=1}^{t+1} k^2 + (t+2)^2 \\
 &= x_2(t) + (t+2)^2
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \begin{pmatrix} x_1(t+1) \\ x_2(t+1) \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} (t+2)^2 \\
 y(t) &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 t=1 \Rightarrow x_1(1) &= \sum_{h=1}^1 h^2 = 1 \\
 \Rightarrow x_2(1) &= \sum_{k=1}^2 k^2 = 1 + 4 = 5
 \end{aligned}$$

Esempio 5. Si considerino le stringhe che possono essere ottenute giustapponendo i caratteri A, B e C. Si costruisca un modello per il numero di stringhe di lunghezza t che non contengono lettere ripetute adiacenti.

$y(t)$ numero di stringhe di lunghezza t che non contengono lettere ripetute adiacenti.

$x_1(t)$ numero di stringhe ammissibili di lunghezza t che terminano per A

$x_2(t)$ numero di stringhe ammissibili di lunghezza t che terminano per B

$x_3(t)$ numero di stringhe ammissibili di lunghezza t che terminano per C

$$\begin{aligned}
 x_1(t+1) &= x_2(t) + x_3(t) \\
 x_2(t+1) &= x_1(t) + x_3(t) \\
 x_3(t+1) &= x_1(t) + x_2(t) \\
 y(t) &= x_1(t) + x_2(t) + x_3(t)
 \end{aligned}$$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$C = (1 \ 1 \ 1)$$

$$x(1) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$